수리 요청 프로세스 분석 및 개선 제안

네덜란드 임대 주택 기관의 수리 요청 데이터
업무 흐름과 기록상 대기를 분석해 개선 검토 대상을 제안

1,000
전체 수리 요청 / 건

927
일반 경로 / 건

339
시간 분석 대상 / 건

노현동 / 데이터 분석 채용 과제 / 2026.10.26

수리 요청의 지연과 반복이 어디에서 나타나는지 확인하고자 했다

업무 수행 시간과 업무 사이 대기를 구분하고, 업무 구성·수리 유형·접수 방식과의 관계를 살펴봤다

시간이 길어지는 곳은 어디인가	개별 업무 시간과 업무 사이 대기를 나눠 비교
동일한 수리 업무가 반복되는가	업무 종류, 수행 횟수, 시작·완료 순서를 확인
수리 유형·업무 구성과 관련되는가	RepairType별 전체 시간과 같은 업무 조건을 비교
채널·담당자 기록과 관련되는가	접수 채널과 시작·완료 담당자별 시간 분포를 비교

데이터 품질 확인 → 업무 구성·순서 확인 → 시간 비교 → 개선과 검증 지표 제안

아래 질문은 분석 의도를 정리한 것이다. E 유형과 특정 채널의 세부 비교는 탐색 결과에서 이어졌다.

사전 등록된 가설이나 인과 검증으로 제시하지 않음

1,000건의 수리 요청과 13,262개 업무 기록을 분석했다

caseID는 요청 1건, taskID는 수행 업무다. start·complete 기록으로 업무 쌍을 구성하고 Date·Time을 결합했다.

기본 확인: 13개 업무 · 16명 담당자 / 날짜·시각 결측 13행 / 수리 속성 결측은 예외 경로와 연결

분석 단위	사용 규모	선별 기준과 해석
업무 구성·경로	**1,000건**	원본 이벤트 보존. 날짜와 무관한 업무 존재·구성 확인
개별 업무 시간	**3,151쌍**	시작·완료 각 1회, 모두 1970년, 완료 ≥ 시작
일반 경로 전체 시간	**339건**	모든 시각 존재·1970년인 402건 중 예외 63건 제외

1:1 연결 후보 3,631쌍 → 시간 비교 가능 3,627쌍 → 보수적 조건 충족 3,151쌍

1970년은 실제 연도로 확정한 값이 아니다. 다른 연도가 섞이지 않은 기록의 시각 차이만 탐색했다.

일반 경로 시간 표본은 339/927건(36.6%) / 전체 일반 요청을 대표한다고 단정할 수 없음

날짜 이상을 확인했지만 1970년을 2020년으로 바꾸지는 않았다

이상 패턴을 찾는 것과 실제 날짜를 복원하는 것은 다르다. 기준 연도와 변환 규칙을 확인할 근거가 없었다.

관찰 → 검증 → 복원 가능성 확인

860/860행 — **원본 행 번호와 날짜 증가 규칙이 일치**

0~859행: 2020-01-06부터 매일 1일씩 증가

226/3,627쌍 — **완료가 시작보다 빠르게 기록**

시간 역전 226쌍 모두 시작·완료 연도 불일치

636개 이벤트 — **같은 케이스·시각의 1970년 기록과 연결**

모두 서로 다른 업무. 시각 일치만으로 날짜 확정 불가

처리 대안과 판단

연도만 2020년으로 치환

실제 연도·오류 규칙을 검증할 수 없어 보류

이상 날짜 행을 모두 삭제

업무 구성·반복 정보까지 잃으므로 보류

원본 유지 + 목적별 표본 선별

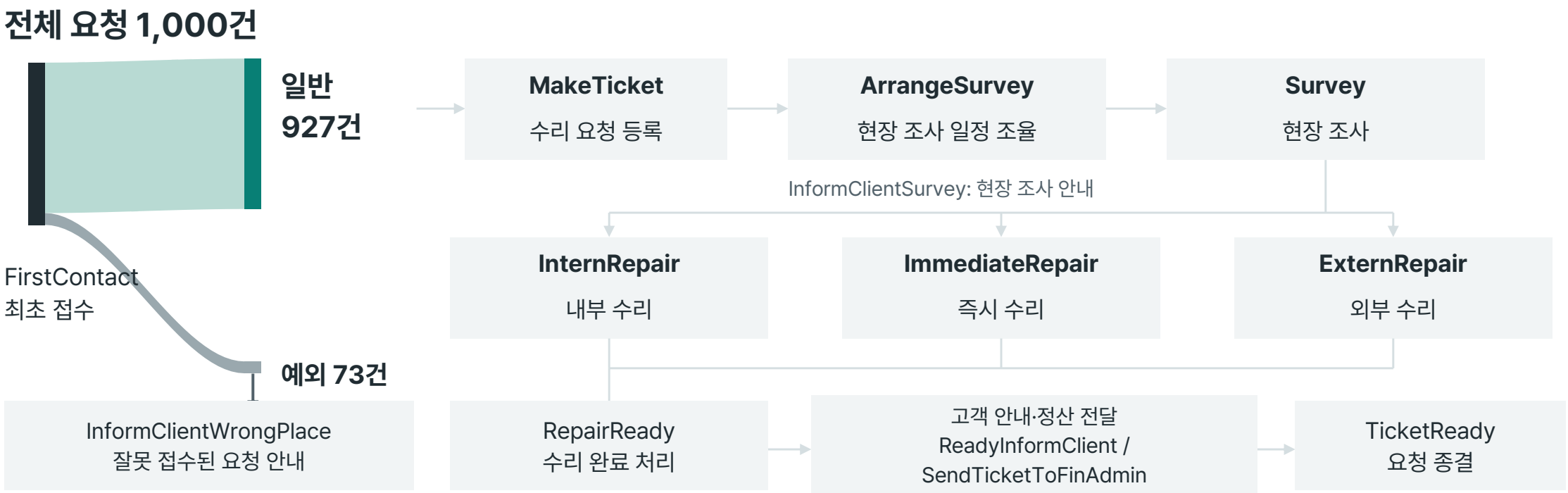
기록을 보존하면서 시간 해석 범위를 제한

연도 치환은 보류하고 원본을 유지했다. 업무 구성은 전체, 시간 계산은 조건을 충족한 표본으로 나눴다.

1970년 기록의 실제 날짜 정확성 미확인 / 1970 12,383행 · 2020–2022 860행 · 1905 6행 · 결측 13행

수리 요청은 일반·예외 경로로 나뉘고 수리 업무도 여러 형태로 기록됐다

시간과 반복 업무를 분석하기 전에 케이스별 수행 업무와 종료 경로를 확인했다



일반 경로에서도 여러 수리 업무를 함께 수행하거나 같은 업무를 반복할 수 있다

구조 요약 / FirstContact1건 미기록 / ExternRepair 완료 시각 없음 / 종결 관련 두 업무의 순서는 고정하지 않음

일부 요청에서 여러 수리 업무와 같은 업무의 반복 기록이 관찰됐다

불필요한 반복이 있는지 살펴보기 위해 수리 업무의 종류와 시작·완료 기록을 비교했다

일반 경로 927건의 수리 업무 구성



단일 수리 836건
90.2%

복합 수리 91건
9.8%

InternRepair 반복 기록

38건

InternRepair 시각이 모두 1970년인
29건을 시간순으로 확인했고
28건에서 완료 후 다시 시작

실제 기록 순서 예시
caseID 124



동일 일자
간격 비례 아님

반복 기록만으로 재작업이나 불필요한 반복을 확정할 수는 없다
먼저 개별 업무 시간과 요청 전체 시간의 관계를 살펴봤다

복합 수리=두 종류 이상 수리 업무 / 복합91건과 반복38건은 겹칠 수 있으므로 합산하지 않음

일정 조율 업무의 긴 처리 시간만으로는 요청 전체의 지연을 설명하기 어려웠다

ArrangeSurvey(현장 조사 일정 조율)의 일부 긴 처리 기록을 확인한 뒤, 케이스 전체 시간과의 관계를 비교했다.

업무 시작→완료 / 809쌍 / 분

중앙값 **4분**

P90 **404.8분**

1시간 초과 194쌍(24.0%)
P90: 기록의 하위 90%와 상위 10%를 나누는 경계

전체 경과 시간 중앙값 / 339건 / 시간

조율 1시간 초과 / 75건



78.2h

조율 1시간 이하 / 264건



77.2h

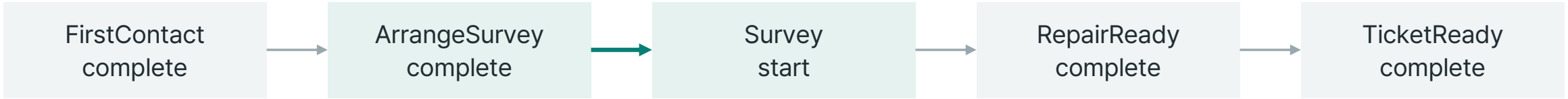
긴 업무 시간이 관찰됐지만 전체 시간 중앙값 차이는 작았다. 이어서 업무 사이 대기를 비교했다.

서로 다른 표본·단위를 직접 합산하지 않음 / 중앙값 비교만으로 관련성 부재나 인과관계를 확정하지 않음

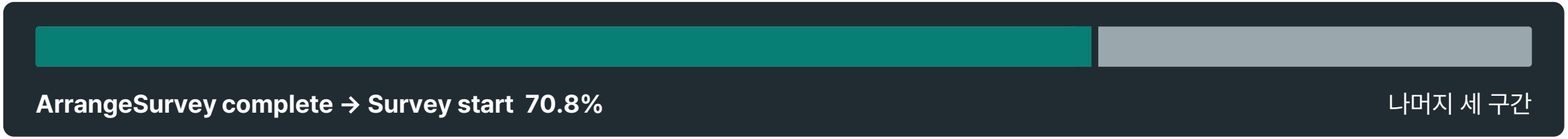
조사 일정 조율 완료 후 현장 조사 시작까지 기록상 대기가 가장 큰 비중을 차지했다

업무를 수행하는 시간과 다음 업무를 기다리는 시간을 나누어 우선 살펴볼 구간을 찾았다

시간 분석 339건 / 기록상 경과 시간 합계 비중 / 전체 처리 시간 중앙값 77.3시간



1.9%	70.8%	22.5%	4.9%



22.5% 구간에는 현장 조사(Survey)와 수리 관련 경과 시간이 함께 포함된다

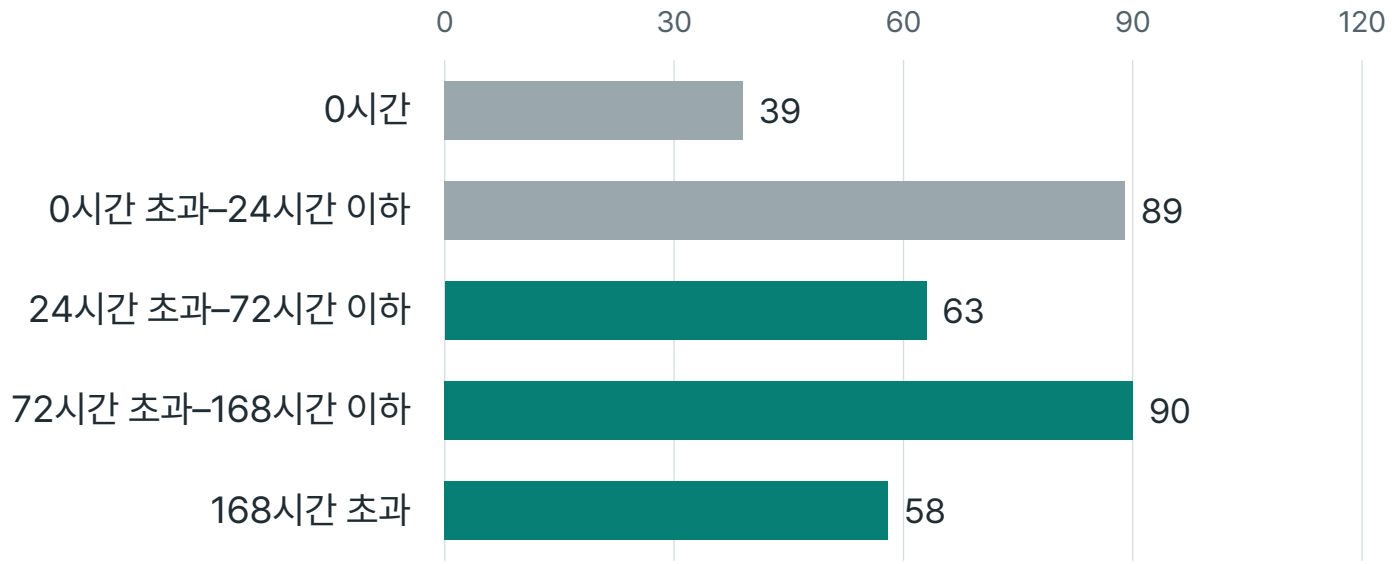
70.8% 전체가 줄일 수 있는 시간이라는 뜻은 아니다
이 구간의 긴 대기가 일부 요청에만 나타나는지 분포를 확인했다

비중=구간 시간 합계/전체 시간 합계 / 반올림 합계100.1% / 위 흐름도의 간격은 시간 비례가 아님

현장 조사 시작 전 대기는 절반 이상에서 하루를 초과했다

큰 시간 비중이 일부 긴 사례 때문인지 여러 요청에서 나타나는 현상인지 분포를 확인했다

조사 시작 전 대기 분포 / 339건 / 단위: 건



54.5시간

대기 시간 중앙값

195.7시간

약 90%가 이 시간 이하(P90)

62.2%

24시간 초과 211 / 339건

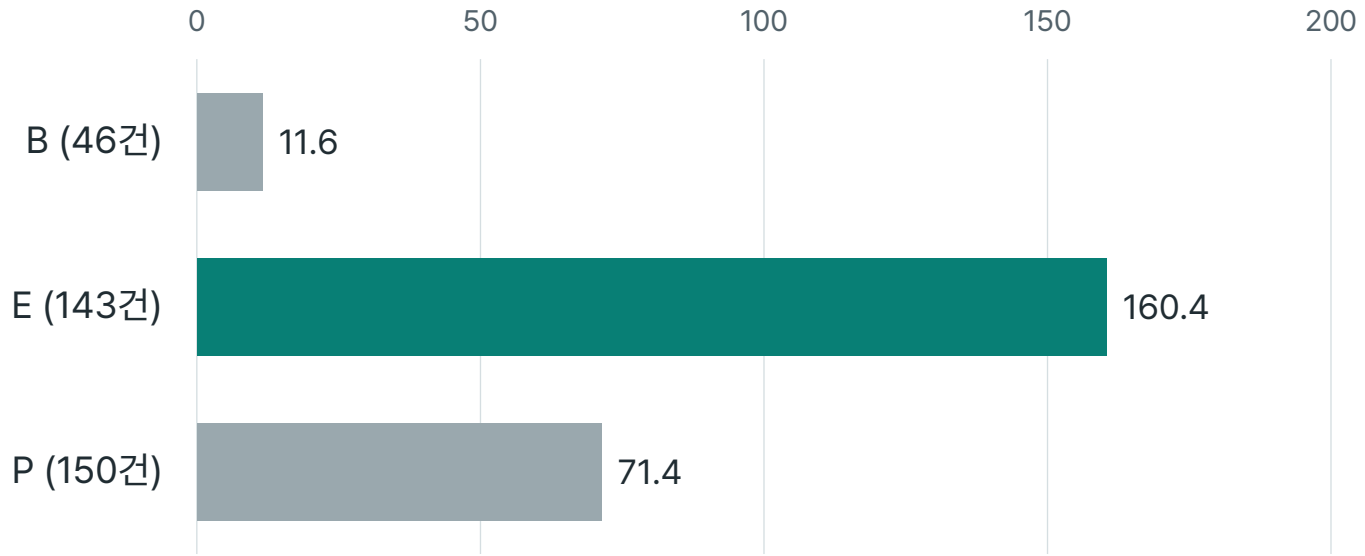
조사 예정 시각이 없어 정상적인 예약 대기와 실제 일정 지연은 구분하기 어렵다
다음으로 수리 유형에 따라서도 전체 처리 시간 차이가 있는지 살펴봤다

ArrangeSurvey complete→Survey start / 기록상 대기 / 24시간은 탐색 분석 경계이며 실제 SLA 기준이 아님

E 유형은 전체 처리 시간과 수리 시작 전 대기가 모두 길었다

전체 처리 시간의 차이가 수리 유형과 관련되는지 확인하고 같은 수리 업무끼리도 비교했다

케이스 전체 처리 시간 중앙값 / 339건 / 시간(h)



수리 시작 전 대기 / 338건

E 25.2시간

중앙값 / E 143건

B 0.0h(46건) / P 0.0h(149건)

InternRepair 단독 1:1 연결
E 유형 127건

25.9h
시작 전 대기

4.0h
수리 시작→완료

같은 InternRepair 업무로 좁혀도 E 유형의 긴 대기가 유지됐다
수리 유형이 지연의 원인이라는 결론은 아니며 접수 방식과 담당자 기록도 추가로 살펴봤다

전체339건·구간338건은 별도 표본 / 모든 시간은 기록상 경과 시간 / B·E·P의 의미를 임의 해석하지 않음

Web·Letter 접수에서 조사 일정 조율 업무의 장시간 처리 사례가 집중됐다

이번에는 조사 일정 조율 업무 자체의 시간을 비교했다
접수 채널과 시작·완료 담당자 기록에 따른 차이를 살펴봤다

접수 채널	건수	중앙값(분)	1시간 초과율
Web	207	**119**	52.7%
Letter	175	5	48.6%
Phone	224	3	0.0%
Personal	203	4	0.0%

시작·완료 담당자별 중앙값
ArrangeSurvey / 809건

동일 담당자
704건
4분

서로 다른 담당자
105건
332분

동일 담당자의 Web·Letter에서도
1시간 초과 89건 관찰

1시간 초과 194건은 모두 Web·Letter에서 발생

Web은 중앙값부터 길었고 Letter는 짧은 중앙값에도 긴 처리 사례가 많았다
채널별 처리 방식과 담당자가 다른 이유를 추가로 확인해야 한다

ArrangeSurvey start→complete 809건 / 앞선 조사 시작 전 대기와 다른 구간 / 담당자 차이를 인수인계·지연 원인으로 단정하지 않음

긴 대기와 장시간 처리의 원인을 확인한 뒤 개선안을 적용한다

관찰한 현상을 실제 개선으로 연결하기 위해 추가 기록과 가능한 운영 조치를 함께 정리했다

순위	관찰한 현상	추가로 기록할 정보	원인 확인 후 검토할 조치
1	조사 시작 전 대기 전체 시간 합계의 70.8%	조사 예정 시각·배정 상태 착수 상태와 지연 사유	예정 시각 초과 미착수 확인 사유에 맞는 일정 조정
2	E 유형 수리 시작 전 대기 중앙값 25.2시간	수리 예정 시각 시작 전 진행 상태·지연 사유	반복되는 지연 원인 확인 해당 절차와 일정 조정
3	Web·Letter 조사 일정 조율 1시간 초과 사례 집중	채널별 진행 상태 시작·완료 담당자가 다른 이유	실제 지연이 확인된 세부 처리 절차 점검

우선순위는 검토 순서이며 절감 효과가 입증된 순서가 아니다
원인을 확인한 뒤 시범 적용하고 구간과 전체 처리 시간을 함께 비교한다

예정 시각·진행 상태·지연 사유는 신규 수집 항목 / 자재 부족·인력 과부하 등을 현재 결과만으로 단정하지 않음

신뢰할 수 있는 기록으로 기준선을 세우고 요청 전체의 처리 시간이 줄었는지 검증한다

예정·실제 시각과 지연 사유를 수집한 뒤, 수리 유형·접수 채널별 구성을 함께 확인하며 시범 개선 전후를 비교한다.

제안별 측정 지표

조사 일정 관리

조사 착수 지연 시간 · 예정 초과 미착수율

E 유형 수리 착수 관리

수리 시작 전 대기 · 예정 초과 미착수율

Web·Letter 처리 점검

조율 업무 1시간 초과율 · 처리 시간 P90

미착수율 = 조회 시점에 예정이 지났으나 미착수인 건
÷ 조회 시점까지 착수 예정인 전체 건

해석의 한계

1970년 날짜의 실제 정확성 미확인
339건은 일반 경로 927건의 36.6%
예정 시각이 없어 예약 대기·지연 구분 불가
ExternRepair(외부 수리) 완료 시각 없음
1시간·24시간 기준은 탐색용이며 SLA 아님
담당자 차이·처리 건수만으로 원인 확정 불가

개별 구간이 빨라져도 전체 완료 시간이 줄지 않을 수 있다. 전체 시간 중앙값과 P90을 함께 확인한다.

개선안은 미실행 제안이며 절감률·인력 부족·자재 부족을 현재 자료로 단정하지 않음